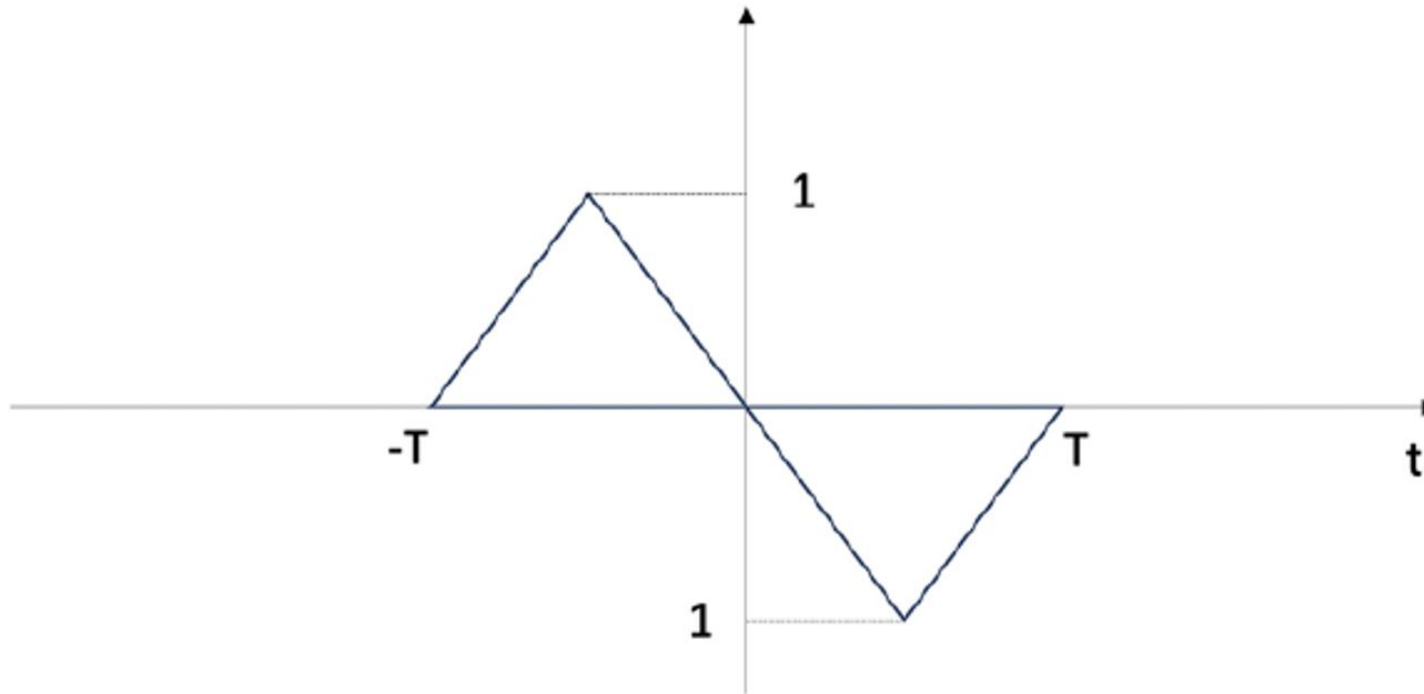


Esercizi Vari

Teoria dei Segnali e Sistemi

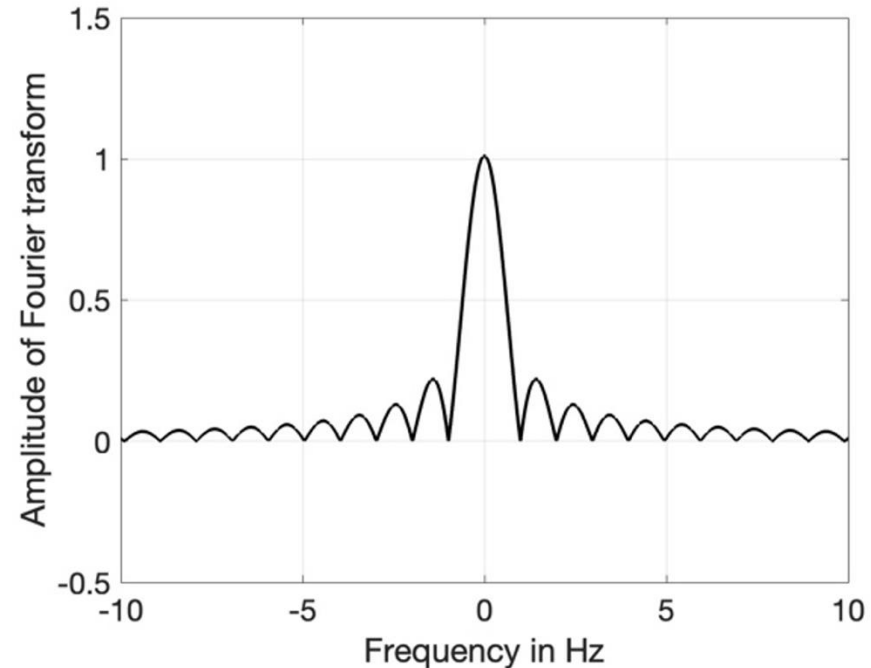
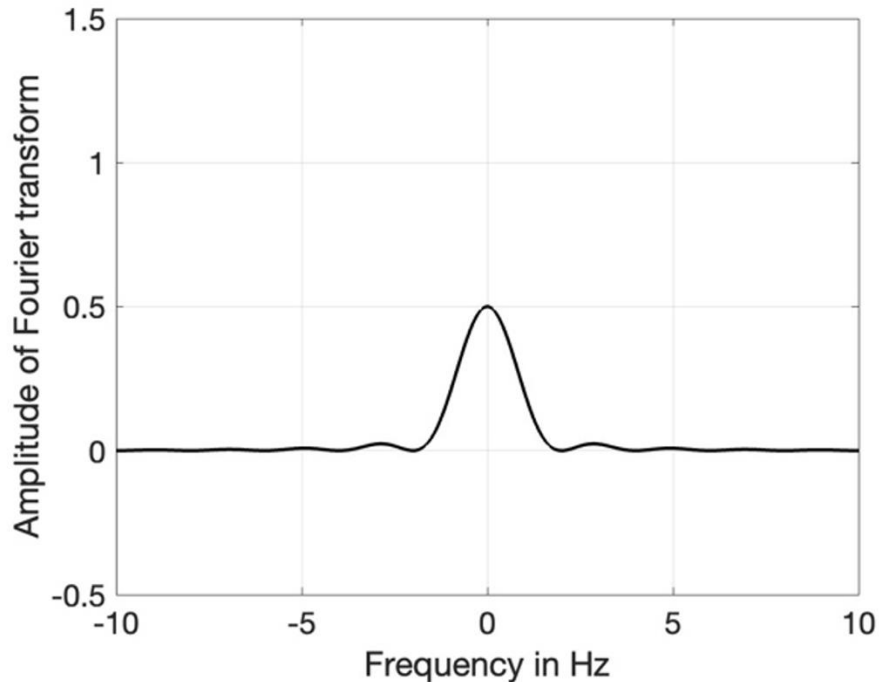
Esercizio

Calcolare la TCF del segnale riportato in figura.



Esercizio

1. Quali considerazioni emergono dall'analisi spettrale dei grafici sottostanti?
2. Calcolare il valore dell'integrale di ciascuno segnale *temporale*.
 - Calcolare il valor medio tenuto di conto che sono una *sinc* e una *sinc*²



Esercizio 4 – Prova d'esame 16/07/2025

4. Verificare la validità delle seguenti affermazioni: (4 punti)
- (a) La compressione temporale di un segnale comporta un allargamento del suo spettro in frequenza.
 - (b) L'introduzione di un ritardo temporale su un segnale non ne modifica lo spettro.

Esercizio 4 – Prova d'esame 10/09/2025

4. Verificare la validità delle seguenti affermazioni: (5 punti)

- (a) Le componenti ad alta frequenza di un segnale sono responsabili delle sue variazioni più rapide nel tempo.
- (b) Moltiplicare un segnale $x(t)$ per $\exp(j\phi)$ non altera lo spettro del segnale.

Esercizio 4 – Prova d'esame 09/01/2026

4. Dato il segnale:

$$x(t) = \underbrace{\operatorname{sinc}^2\left(\frac{2t}{T}\right)}_{x_1(t)} \cos(2\pi f_0 t) + \underbrace{\operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)}_{x_2(t)} \cos(3\pi f_0 t)$$

con $T = 0.2\mu\text{s}$ e $f_0 = 4\text{ GHz}$. (5 punti)

- (a) Disegnare (indicando correttamente i valori in ascissa) lo spettro di ampiezza di $x(t)$.
- (b) Disegnare (motivando la risposta) lo schema a blocchi di un sistema per il recupero di $x_2(t)$.

Esercizio 4 – Prova d'esame 07/01/2025

4. Dato il filtro $h(t) = \cos(2\pi f_0 t) \exp(-t/T) u(t)$ con $T = 1\mu\text{s}$ e $f_0 = 3\text{ GHz}$ (4 punti):
- (a) Calcolare la trasformata di Fourier del segnale.
 - (b) Calcolare la banda a -3 dB in Hz del filtro.

Esercizio 4 – Prova d'esame 16/11/2024

4. Dato un sistema lineare e stazionario tale che $y(t) = T[x(t)]$ (4 punti).

(a) Verificare che, se $g(t)$ è la risposta al gradino unitario $u(t)$, la risposta impulsiva è:

$$h(t) = \frac{d}{dt}g(t)$$

(b) Nell'ipotesi in cui $g(t) = (1 - \exp(-t/T))u(t)$, calcolare $h(t)$.

Nota: Vedere anche Esercizio 4) della prova d'esame 25/06/2024.

Esercizio 4 – Prova d'esame 04/04/2025

4. L'equazione differenziale che lega i segnali di ingresso e uscita di un circuito C-R è: (4 punti)

$$\frac{d}{dt}v_i(t) - \frac{1}{RC}v_u(t) = \frac{d}{dt}v_u(t)$$

- (a) Calcolare la risposta in frequenza del sistema.
- (b) Calcolare la larghezza di banda a -10 dB del filtro.

Esercizio 4 – Prova d'esame 04/04/2025

4. Si consideri il sistema continuo LTI descritto dalla relazione ingresso–uscita:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau) d\tau$$

dove $x(t)$ è il segnale di ingresso e $y(t)$ è il segnale di uscita.

- (a) Determinare la risposta impulsiva del sistema.
- (b) Dire (motivando la risposta) se il sistema è causale.

Esercizio 4 – Prova d'esame 10/02/2025

5. Si consideri il segnale $x(t) = 2B\text{sinc}^2(2Bt)$ con $B = 1$ MHz. (4 punti)

(a) Calcolare $y(t) = x(t) \otimes h(t)$ e la sua trasformata continua di Fourier, nell'ipotesi in cui

$$h(t) = h_1(t) \otimes h_2(t)$$

dove $h_1(t) = 4B\text{sinc}(4Bt)$ e $H_2(f) = e^{-j2\pi ft_o}$.

(b) Calcolare la frequenza di campionamento di $y(t)$.

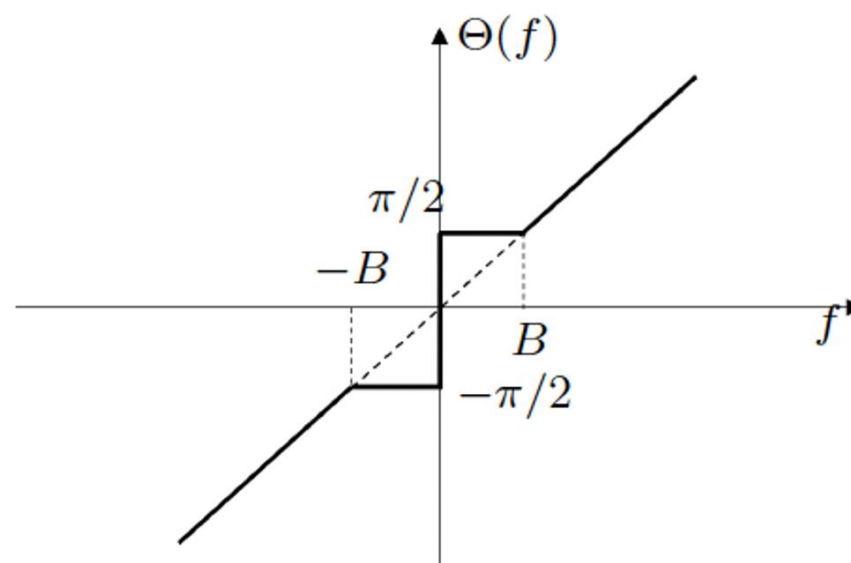
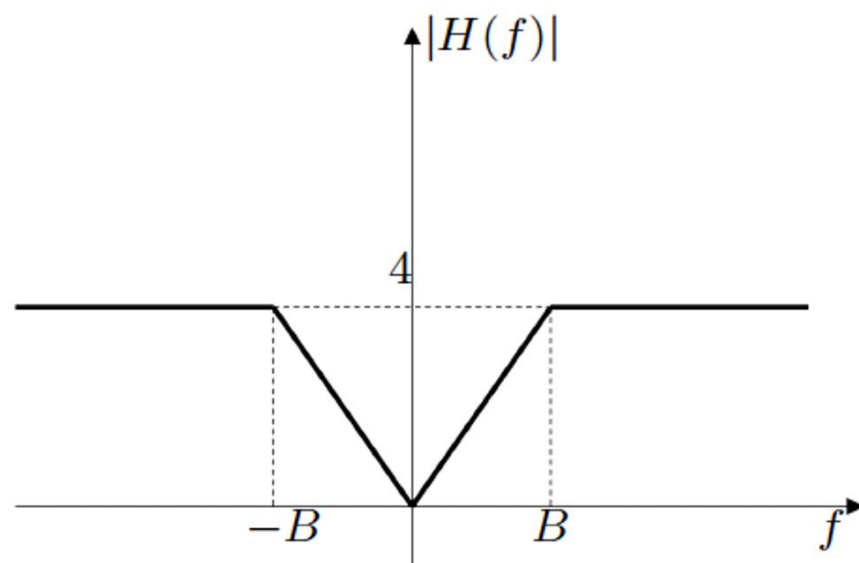
Esercizio

Dati i seguenti segnali:

$$x_1(t) = 2 \cos(2\pi Bt) + \sin(4\pi Bt)$$

$$x_2(t) = \text{sinc}(Bt)$$

stabilire se vengono distorti o meno da un filtro con risposta in frequenza illustrata in figura.



Esercizio

Sia $x(t) = 2B\text{sinc}(2Bt)$, $h_1(t) = 2B_1\text{sinc}(2B_1t)$ con $B_1 = 2B$ e $h_2(t) = \text{rect}(t/T_2)$ con $1/T_2 = B$.

- a. Nell'ipotesi in $h_1(t)$ e $h_2(t)$ siano collegati in serie, calcolare e disegnare l'uscita $y(t)$.
- b. Nell'ipotesi in $h_1(t)$ e $h_2(t)$ siano collegati in parallelo, calcolare e disegnare l'uscita $y(t)$.